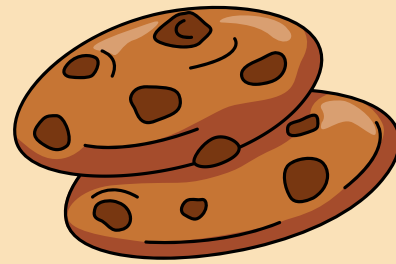


Daniel Ricardo Borbon Sandoval
Yersy Esteban Carrillo Olivera
Emanuel Jose De Hoyos Hoyos
Miguel Angel Dorado Colorado
Cristhian Felipe Ariza Torres



Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

N.Ficha 3411004

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones
(CEET)

Sistema de información para la gestión y control de inventarios de * la empresa Villa de Guaduas





Villa De Guaduas

Planteamiento del Problema

La microempresa Villa de Guaduas, ubicada en Guaduas, Cundinamarca, se dedica a la producción y comercialización de galletas (coco, rizada y chip de chocolate), merengues, liberales, peras de coco y bizcochos de achiras. El problema afecta directamente al propietario, quien no cuenta con información precisa sobre la disponibilidad de materias primas y productos terminados, dificultando la planificación de la producción, el control de los recursos y la toma de decisiones relacionadas con la operación diaria de la empresa. También impacta a los empleados de producción, quienes desarrollan sus actividades sin acceso a información actualizada sobre las existencias disponibles, lo que puede generar retrasos en los procesos, dificultades para organizar el trabajo y problemas para garantizar la disponibilidad de los insumos necesarios. Esta situación limita la coordinación entre las diferentes actividades de la empresa y reduce la eficiencia en el manejo de los recursos. A pesar de contar con cuatro empleados en producción, una amplia variedad de productos y una red de distribución establecida en Bogotá, Ibagué y Medellín, la empresa no dispone de una herramienta que permita visualizar de manera clara las existencias disponibles y los movimientos realizados sobre materias primas y productos terminados.

Pregunta del Proyecto



¿Cómo optimizar la gestión, control y seguimiento de productos y materia prima en la microempresa Villa de Guaduas mediante la implementación de un sistema de inventario?

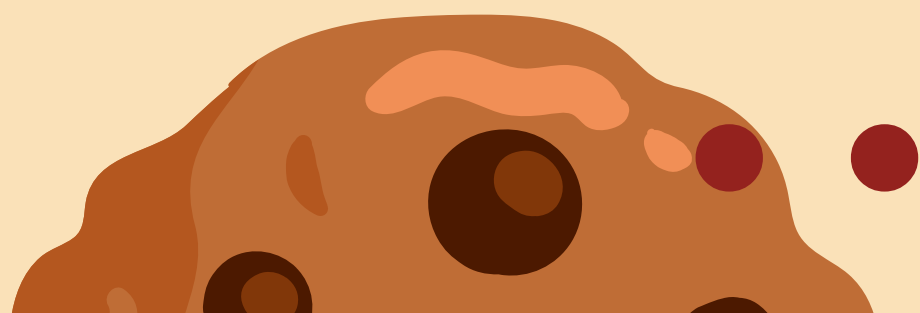
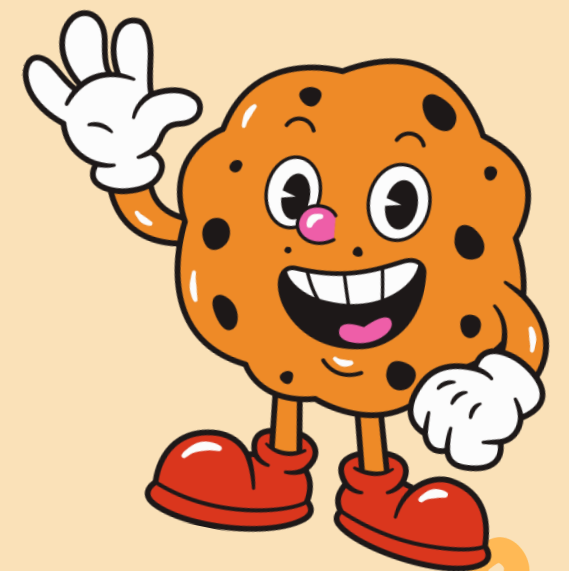




Objetivo General



Optimizar la gestión, control y seguimiento de productos y materia prima en la microempresa Villa de Guaduas mediante el desarrollo e implementación de un sistema de información para la administración de inventarios





Objetivos Específicos



1. Diseñar el módulo de Gestión de Productos para registrar y administrar la información de los productos elaborados por la microempresa Villa de Guaduas.
2. Desarrollar el módulo de Entradas de Inventario que permita registrar de manera organizada el ingreso de productos al inventario.
3. Implementar el módulo de Salidas de Inventario para controlar y registrar la salida de productos de forma eficiente
4. Desarrollar el módulo de Control de Existencias que permita consultar y monitorear las cantidades disponibles de cada producto en tiempo real
5. Implementar el módulo de Historial de inventario para realizar el seguimiento y consulta de los movimientos registrados dentro del sistema

Módulos de Negocio

Módulo de Gestión de productos

Este módulo posibilita la gestión, consulta, actualización y registro de los datos vinculados con las materias primas y los artículos que la microempresa produce, tales como liberales, galletas y merengues. Su función es conservar una base de datos ordenada que contenga la información requerida para distinguir cada producto, lo cual simplifica su control y supervisión en los procesos de producción y almacenamiento.

Módulo de Registro de Entradas

Este módulo tiene la responsabilidad de registrar cuándo las materias primas se introducen para la fabricación de productos y cuándo los productos terminados se almacenan. Su objetivo es mantener actualizada la información sobre las cantidades disponibles, garantizando un control adecuado de los recursos que ingresan a la empresa y permitiendo un seguimiento preciso de cada registro realizado.

Módulo de Registro de Salidas

Este módulo facilita el control y registro de los envíos de productos terminados que van a ser entregados o distribuidos, así como el seguimiento y la anotación de las salidas de materias primas que se dirigen al proceso productivo. Mantener un registro fiable de las transacciones efectuadas, garantizar la renovación de los inventarios y simplificar el control sobre los recursos que emplea la compañía son sus funciones principales.

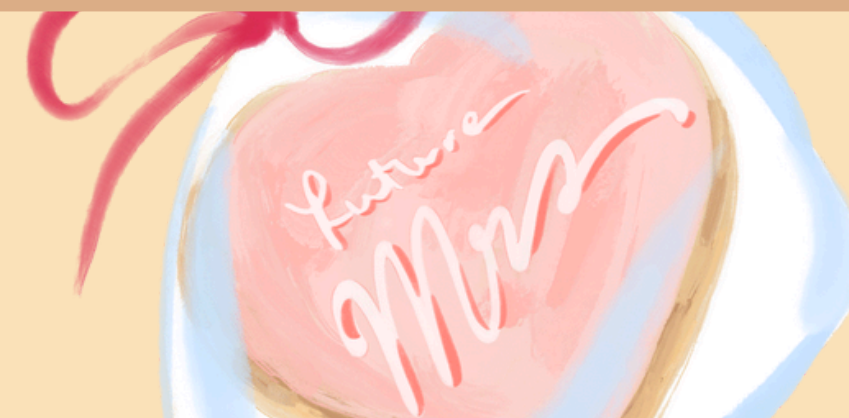
Módulos de Negocio

Módulo de Control de Existencias

Este módulo permite consultar, monitorear y verificar las cantidades disponibles de materias primas y productos terminados almacenados en la empresa. Su propósito es proporcionar información actualizada sobre el estado del stock, facilitando la toma de decisiones relacionadas con la producción, el abastecimiento y la disponibilidad de productos para atender la demanda.

Modulo Historial de Movimientos

Este módulo posibilita el almacenamiento, la organización y la consulta del registro histórico de todas las entradas y salidas que se realizan en el sistema. Su objetivo es brindar trazabilidad acerca de los movimientos de productos terminados y materias primas, lo que facilita saber cuándo, cómo y quién realizó las anotaciones, mejorando así el control y la fiabilidad de la información del inventario.





Justificación

La meta de este proyecto es optimizar la administración del inventario en la microempresa Villa de Guaduas, que se especializa en fabricar y vender liberales, galletas y merengues. Como la compañía necesita tener información más clara, organizada y actualizada acerca de sus existencias, es necesario que refuerce el control de sus productos terminados y materias primas. El seguimiento de los movimientos de productos dentro de la empresa será más fácil gracias a la ejecución de un sistema de información, ya que permitirá optimizar el registro del inventario, así como las entradas y salidas. Esto ayudará a disminuir errores, optimizar la organización de los datos y asegurar un control más riguroso sobre los recursos que están disponibles para producir. Este proyecto también es importante porque posibilitará la centralización de la información del inventario, lo cual hará más fácil su consulta en cualquier momento y respaldará el proceso de toma de decisiones operativas.



Alcance del Proyecto



El proyecto será desarrollado para la microempresa Villa de Guaduas, dedicada a la producción y comercialización de productos como merengones, liberales y galletas. El sistema se llevará a cabo durante las fases de análisis, diseño e implementación, siguiendo el cronograma académico establecido en el programa de formación. El sistema abarcará áreas como producción, inventario, ventas y distribución, con el fin de mejorar la organización y el control de los procesos internos de la empresa. Además, contará con funcionalidades como el registro digital de información, control de inventario, seguimiento de ventas, gestión de pedidos y administración de productos, entre otras. Con la implementación de este sistema se busca optimizar los procesos de la microempresa, mejorar el manejo y control de la información, facilitar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia en cada una de las áreas involucradas.





Tecnica de Recolección por Modulos

1. ¿Cómo hacen hoy en día para saber cuánta plata se gasta en ingredientes para armar una tanda de galletas, merengones o liberales?
 - Actualmente la empresa lleva el control de los gastos de manera manual utilizando cuadernos físicos y la experiencia de los trabajadores, esto dificulta conocer con exactitud cuánto dinero se invierte en materia prima para cada producción.
2. ¿Cómo se controla los pedidos?
 - Los pedidos se controlan manualmente, anotándolos en cuadernos y dependiendo de la memoria de los empleados, esto puede generar desorganización, errores y dificultad para hacer seguimiento a las entregas.



3. ¿Cómo se controla actualmente el inventario de materias primas en el área de producción de la empresa?

- El inventario de materias primas se controla de forma manual mediante registros físicos, no existe un sistema digital que permita conocer en tiempo real las cantidades disponibles de ingredientes o productos.

4. ¿Qué información consideran que es de vital importancia y que deben tener constantemente a la vista a la hora de iniciar un pedido?

- La información más importante es la cantidad de materia prima disponible, los productos solicitados, las cantidades requeridas, el estado del inventario, los costos de producción y las rutas de entrega para cumplir correctamente con los pedidos.

5. ¿Cómo hacen hoy en día para saber cuánta plata se gasta en ingredientes para armar una tanda de galletas, merengones o liberales?

- Actualmente este cálculo se realiza de manera empírica y manual, basándose en anotaciones físicas y en la experiencia de los trabajadores, lo que puede ocasionar errores y falta de precisión en los costos reales de producción.



Instrumento de Recolección de Información por Módulos

Darle click al link

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBkHiNfCSfD52mKLd6JrBPvE4sTMsC5bBGggIqUPft-1VHVg/viewform?usp=dialog>





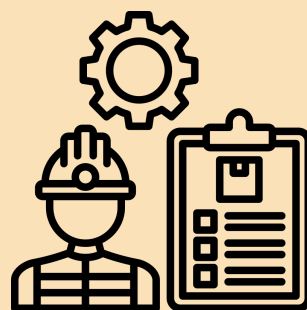
Roles



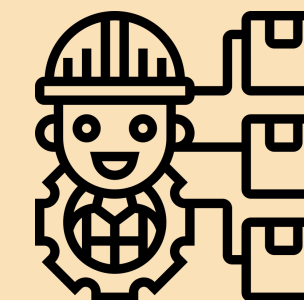
Administrador: Es el responsable de administrar y dirigir todo el sistema de inventario. Para asegurar la precisión y la actualidad de la información, registra productos, entradas y salidas; monitorea el inventario y revisa el historial de movimientos.



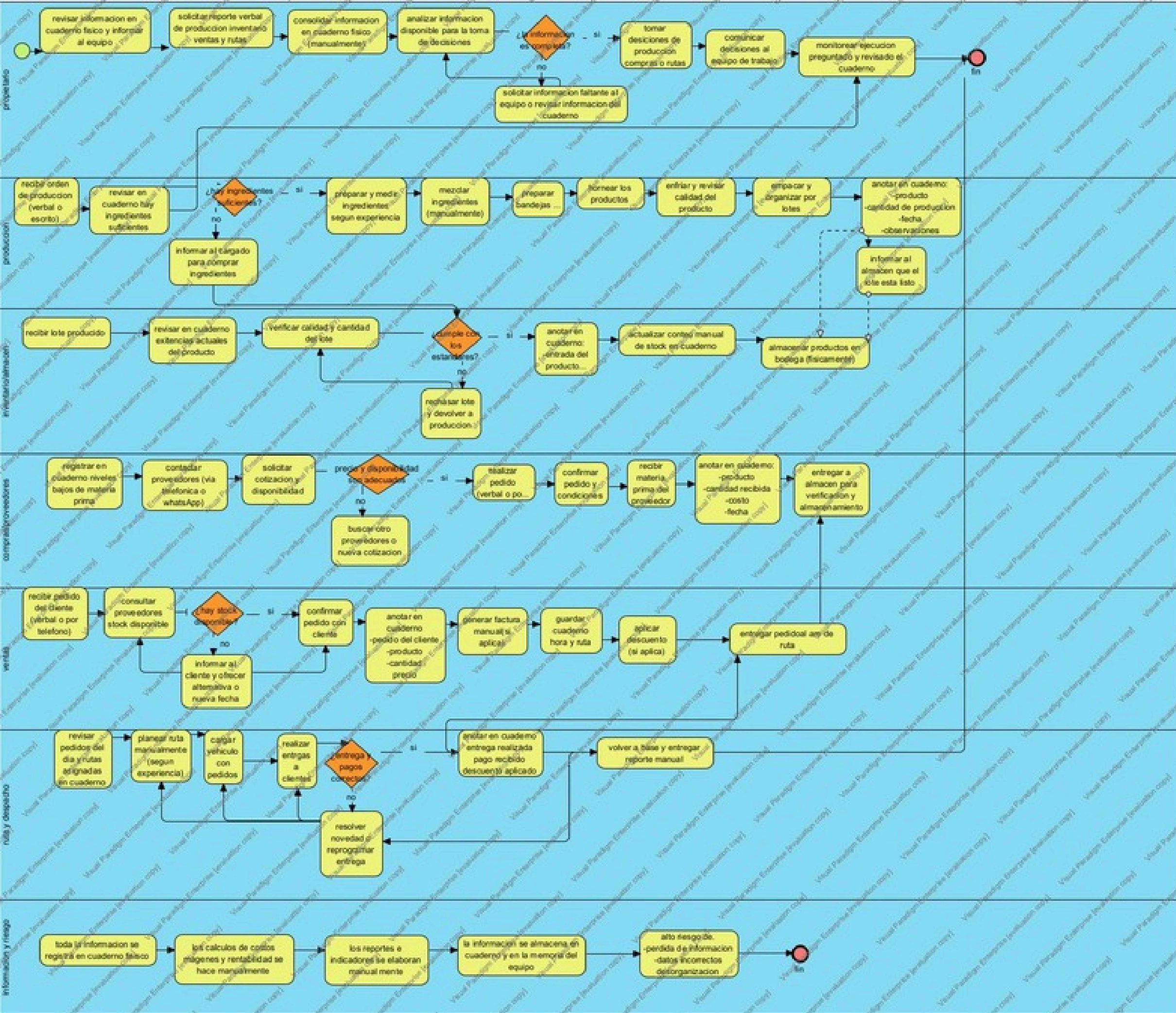
Operario de Producción: Se ocupa de asistir en el proceso de fabricación de productos. Verifica la disponibilidad de las materias primas y anota el consumo de los insumos que se emplean en la producción.



Operario de Horneado: Se encarga del procedimiento de hornear los productos. Chequea el estado de los productos e insumos en proceso y anota los progresos que se llevan a cabo durante la fase de producción.



Operario de terminados: Se ocupa de inscribir los productos concluidos en el sistema. Renueva el inventario con los artículos que están listos para ser almacenados y colabora en la supervisión de las existencias finales.



BPMN





RF-RNF



RF

- 01 Registrar Usuario
- 02 Iniciar Sesión
- 03 Olvidó Contraseña
- 04 Roles o perfiles
- 05 Registrar Productos
- 06 Registrar Producción
- 07 Controlar Inventario
- 08 Consultar Stock
- 09 Registrar Ventas
- 10 Gestionar Rutas
- 11 Registrar Costos
- 12 Gestionar descuentos
- 13 Generar Reportes
- 14 PQRS
- 15 Cerrar Sesión

RNF

- 01 Interfaz amigable
- 02 Seguridad
- 03 Disponibilidad
- 04 Rendimiento
- 05 Confiabilidad
- 06 Escalabilidad
- 07 Compatibilidad
- 08 Integridad de datos
- 09 Respaldo automático
- 10 Mantenibilidad